

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 3

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
29.10.2024
Abgabe: Di. 5.11., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 5.11, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Diagonalisierungsbeweise.

Tutoraufgabe 3.1

In dieser Aufgabe wird folgendes RAM-Programm betrachtet:

```
1: LOAD 1
2: MULT 2
3: STORE 1
4: LOAD 2
5: CSUB 1
6: STORE 2
7: IF c(0)>1 THEN GOTO 1
8: END
```

- Beantworten Sie für jede ganze Zahl $m \geq 1$: Wenn die obige RAM R als Eingabe im Register 1 die Zahl $c(1) = 1$ und im Register 2 die Zahl $c(2) = m$ erhält, welcher Wert steht dann bei Terminierung im Register 1?
- Analysieren Sie die asymptotische (Worst-Case-)Laufzeit der obigen RAM R im **uniformen Kostenmaß**. Geben Sie die Laufzeit in Abhängigkeit von m in der Form $\Theta(f(m))$ an.
- Analysieren Sie die asymptotische (Worst-Case-)Laufzeit der obigen RAM R im **logarithmischen Kostenmaß**. Geben Sie die Laufzeit in Abhängigkeit von m in der Form $\Theta(g(m))$ an.

Tutoraufgabe 3.2

Sei $(M_i)_{i \in \mathbb{N}}$ die kanonische Aufzählung von Turingmaschinen. Nun sei

$$L := \{ 1^i \mid i \in \mathbb{N}, M_i \text{ akzeptiert } 1^i \text{ nicht} \} \quad \text{wobei } 1^i := \underbrace{11 \dots 1}_{i \text{ mal}}.$$

Zeigen Sie durch Diagonalisierung, dass L nicht entscheidbar ist.

Tutoraufgabe 3.3

Welche der folgenden Mengen sind abzählbar? Welche sind überabzählbar? Welche sind endlich?

- Menge der endlichen Automaten mit Zustandsmenge $\{1, 2, \dots, 100\}$ über $\{a, b\}$.
- Menge aller Polynome vom Grad 2 mit ganzzahligen Koeffizienten
- Menge der regulären Sprachen über $\{a, b, c\}$
- Menge der endlichen Sprachen über $\{a, b, c\}$.
- Menge der entscheidbaren Sprachen über $\{a\}$.
- Menge der unentscheidbaren Sprachen über $\{a\}$.
- Menge der unentscheidbaren Sprachen über $\{a, b\}$.

(h) Bonus: Menge aller Funktionen $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

(i) Bonus: Menge aller Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Tutoraufgabe 3.4 (Bonus)

Wir betrachten die Funktion $f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$, die durch $f(x, y) = \binom{x+y+1}{2} + x$ festgelegt wird.

Zeigen Sie: f ist eine Bijektion zwischen $\mathbb{N}^2$ und $\mathbb{N}$.

Hausaufgabe 3.1

(9 Punkte)

Wir betrachten die Fibonacci-Zahlen, die wie folgt definiert sind:

$$F(1) = 1,$$

$$F(2) = 1,$$

$$F(k) = F(k-1) + F(k-2), \quad k \in \mathbb{N}_{>2}.$$

- (a) (5 Punkte) Geben Sie ein RAM-Programm mit maximal 30 Befehlszeilen an, welches für eine Eingabezahl k die Zahl $F(k)$ berechnet. Bei Eingabe 0 darf Ihr Programm etwas beliebiges ausgeben.

Beschreiben Sie die Funktionsweise Ihres Programms in 3-5 Sätzen.

Geben Sie Ihr RAM-Programm auch als .txt-Datei ab. Dabei soll jede Zeile genau einen Befehl enthalten. Jede Zeile sieht dabei wie folgt aus:

Befehlszähler: Befehl Argument

Nach dem letzten Leerzeichen einer Zeile dürfen beliebige Kommentare folgen. Das Programm aus der Tutoraufgabe könnte z.B. wie folgt aussehen:

```
1: LOAD 1                      Beginn Schleife
2: MULT 2
3: STORE 1
4: LOAD 2                      Dekrementiere Zähler
5: CSUB 1
6: STORE 2
7: IF c(0) > 1 THEN GOTO 1      Abbruchbedingung
8: END
```

Wenn Sie in Ihrem Programm $\leq$ bzw. $\geq$ verwenden, schreiben Sie dies in der .txt-Datei als $\leq$ bzw. $\geq$.

- (b) (2 Punkte) Analysieren Sie die asymptotische (Worst-Case-)Laufzeit Ihrer RAM im **uniformen Kostenmaß**. Nehmen Sie dazu an, dass die Eingabe im Register 1 eine Binärzahl mit n Bits ist, und geben Sie die Laufzeit in der Form $\Theta(f(n))$ an.
- (c) (2 Punkte) Analysieren Sie die asymptotische (Worst-Case-)Laufzeit Ihrer RAM im **logarithmischen Kostenmaß**. Nehmen Sie dazu an, dass die Eingabe im Register 1 eine Binärzahl mit n Bits ist, und geben Sie die Laufzeit in der Form $\mathcal{O}(f(n))$ an.

Hausaufgabe 3.2

(5 Punkte)

Betrachten Sie das Registermaschinen-Model (RAM) aus der Vorlesung.

- (a) (3 Punkte) Sei P die Menge aller RAM-Programme. Zeigen Sie, dass P abzählbar ist, d.h., es existiert eine Aufzählung $P_1, P_2, P_3, \dots$ aller RAM-Programme.
- (b) (2 Punkte) Um das RAM-Model auf Entscheidungsprobleme anwenden zu können, sei definiert: eine Eingabe $w = \text{bin}(w_1) \# \text{bin}(w_2) \# \dots \# \text{bin}(w_r)$ für ein RAM-Programm weist den ersten r Registern initiale Werte zu, wobei $c(k) = \text{bin}(w_k)$ für $w_k \in \mathbb{N}$ (es ist stets $c(0) = 0$ zu Beginn). Eine RAM akzeptiert eine Eingabe genau dann, wenn am Ende der Berechnung $c(1) > 0$ gilt, ansonsten wird die Eingabe verworfen. Sei $L(P_i)$ die vom Programm P_i akzeptierte Sprache.

Betrachten Sie die Sprache $Q := \{1^i \mid \text{Es gilt } 1^i \notin L(P_i) \text{ für } P_i \text{ in der Aufzählung aus (a)}\}$. Zeigen Sie durch Diagonalisierung, dass kein RAM-Programm existiert, welches Q entscheidet.

Hausaufgabe 3.3

(6 Punkte)

Eine zweidimensionale Turing-Maschine besteht, wie üblich aus einem 7-Tupel $M = (Q, \Sigma, \Gamma, B, q_0, \bar{q}, \delta)$ mit einer modifizierten Übergangsfunktion $\delta: (Q \setminus \{\bar{q}\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{R, L, U, D, N\}$. Dabei steht R für rechts, L für links, U für hoch (up), D für herunter (down), und N für neutral. Der Unterschied zu einer üblichen Turing-Maschine besteht darin, dass der Speicherbereich kein Band ist, sondern ein zweidimensionales Zellenraster, das in allen Richtungen unendlich ist. Die Eingabe wird wie üblich am Anfang des Kopfes begonnen und wird dann nach rechts ausgehend in einer Zeile geschrieben. Als Ausgabe wird die Zeile interpretiert, die sich rechts von dem Kopf der TM bei Termination befindet.

Zeigen Sie: Zweidimensionale Turing-Maschinen sind nicht mächtiger als übliche Turing-Maschinen.

Aufgabe:	1	2	3	Total
Punkte:	9	5	6	20
Erreicht:				

Abgabefrist: Die Lösungen müssen bis **Di. 5.11., 16:30** im Moodle-Lernraum abgegeben werden.